

BACCALAUREAT SESSION 2013

Exercice 1 :

1. résoudre $(5 - 2i)^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}^2$ le système : $\begin{cases} u + v = -1 \\ u \times v = -5 + 5i \end{cases}$
3. Le plan P est muni d'un repère orthonormé (O ; $\vec{i}$; $\vec{j}$) d'unité 1cm. On considère les points A et I d'affixes respectives $Z_A = -1 + 2i$ et $I = -1$.
Soit f la transformation du plan P dans P qui à tout point M(Z) associe le point M'(Z) tel que : $Z' = Z\bar{Z} + 2Z - 3 + i$. On pose $Z = x + iy$; x et y étant des réels.
 - a) Exprimer la partie réelle et la partie imaginaire de Z' en fonction de x et y.
 - b) En déduire la nature et l'ensemble (E) des points M(Z) tel que Z' soit imaginaire pur.
 - c) Vérifier que le point A appartient à (E).
4. Soit T la translation de vecteur $\vec{w} = 2\vec{i} - \vec{j}$.
 - a) Calculer l'affixe du point J tel que T(J) = 1.
 - b) Soit $M' = T(M)$, déterminer l'ensemble (F) des points M d'affixe Z pour que M' appartienne à (E).

Exercice 2 :

Un recensement est fait auprès de 40 enseignants d'un lycée.

Dans ce lycée : - 22 sont des femmes ; - 8 sont des professeurs de Maths.

Parmi les professeurs de Maths, 6 sont des hommes.

1. Un enseignant est interrogé au hasard, on définit les événements suivants :

H : « l'enseignant est un homme »

F : « l'enseignant est une femme »

M : « l'enseignant est un professeur de Maths »

$\bar{M}$ est l'évènement contraire de M.

- a) Recopier et compléter le tableau d'effectifs suivant :

	H	F	TOTAL
M			
$\bar{M}$			
TOTAL			40

b) Calculer $P(M)$; $P(M \cap F)$.

c) En déduire $P_M(F)$

On considère maintenant l'expérience aléatoire suivante, supposé équiprobables : Deux professeurs différents rencontrent l'un après l'autre le proviseur du lycée. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de professeurs de Maths rencontrés par le proviseur.

a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X .

b) Déterminer la loi de probabilité de X .

c) Calculer l'espérance mathématique X .

Problème :

On considère la fonction f défini sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2 + \ln(e^x + e^{-x})$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}; \vec{j})$ et d'unité graphique 1cm.

Partie A : Etude de la fonction f .

1. Montrer que pour tout réel x , $f(x) = x + 2 + \ln(1 + e^{-2x})$.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3. a) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + 2$ est asymptote à (C).

b) Etudier la position relative de (C) par rapport à (D).

4. a) Vérifier que pour tout réel x , $f(x) = -x + 2 + \ln(1 + e^{2x})$.

b) Montrer que la droite (D') d'équation $y = -x + 2$ est asymptote à (C).

5. a) Etudier les variations de la fonction f .

b) Dresser le tableau de variation.

c) Construire la courbe (C) et ses asymptotes (D) et (D').

Partie B : Encadrement d'une intégrale.

On pose $I = \int_0^4 (f(x) - x - 2) dx$

1. Donner une interprétation géométrique de I .

2. Montrer que pour tout $t \in [0 ; +\infty[$, $\ln(1 + t) \leq t$

3. a) En déduire que $0 \leq I \leq \int_0^4 e^{-2x} dx$

b) Donner un encadrement de I .